

Tema 4 – Introdução à Meta-análise

Departamento de Física, Universidade Eduardo
Mondlane

January 28, 2026

Conteúdo

Introdução

Glossário de Termos

Tipos de Revisões

Meta-análise: Conceitos

Tamanho do Efeito (Effect Size)

Diagramas e Figuras

Exemplo prático: Mucomole et al., 2025

Confiança nas Evidências

Introdução

A meta-análise é uma técnica estatística que combina os resultados de múltiplos estudos quantitativos sobre o mesmo tema, produzindo uma estimativa global do efeito.

É amplamente utilizada para fornecer **evidência científica consolidada** e identificar tendências ou discrepâncias na literatura.

Glossário de Termos

- ▶ **Revisão:** Síntese crítica de estudos anteriores.
- ▶ **Revisão sistemática:** Revisão com protocolo pré-definido e critérios claros.
- ▶ **Síntese de investigação:** Combinação de resultados de múltiplos estudos.
- ▶ **Meta-análise:** Combinação estatística de resultados quantitativos para estimar efeito global.

Tipos de Revisões

Tipo de Revisão	Descrição
Revisão narrativa/literatura	Síntese qualitativa, focada em temas.
Revisão de mapeamento	Identifica lacunas e tendências.
Revisão de âmbito (scoping)	Explora amplitude e natureza das evidências existentes.
Visão geral das revisões	Integra resultados de múltiplas revisões sobre o mesmo tema.
Revisão rápida	Revisão sistemática simplificada para conclusões rápidas.
Revisão metodológica	Avalia métodos utilizados e sua validade.
Revisão sistemática qualitativa	Sintetiza resultados qualitativos de múltiplas pesquisas.

Por que realizar uma Meta-análise?

- ▶ Combinar evidências de vários estudos para aumentar poder estatístico;
- ▶ Reduzir incerteza em estimativas de efeito;
- ▶ Resolver discrepâncias entre estudos individuais.

Quando é mais útil?

- ▶ Quando múltiplos estudos avaliam a mesma intervenção;
- ▶ Estudos individuais têm baixo poder estatístico;
- ▶ Necessidade de síntese quantitativa.

Meta-análise vs Teste de Hipótese

- ▶ Teste de hipótese: verifica diferença significativa entre grupos;
- ▶ Meta-análise: quantifica magnitude do efeito e combina resultados de múltiplos estudos.

Definição

O tamanho do efeito é uma medida padronizada da magnitude de um efeito observado entre grupos ou condições. É fundamental para comparar resultados entre estudos.

Medidas de Efeito

- ▶ **Desfechos binários:** Risco Relativo (RR), Odds Ratio (OR)
- ▶ **Desfechos contínuos:** Diferença de médias (MD), Diferença de médias padronizada (SMD)
- ▶ **Desfechos de contagem:** Razão de taxas
- ▶ **Tempo até evento:** Hazard ratio (HR)

Forest Plot

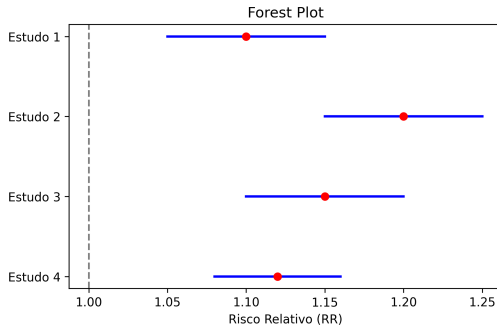


Figure: Forest Plot ilustrativo.

Diagrama de Tipos de Desfecho

Tipos de Desfecho

Tipo de Desfecho

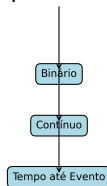


Figure: Tipos de desfecho em meta-análise.

Fluxograma do Estudo

Fluxograma do Estudo

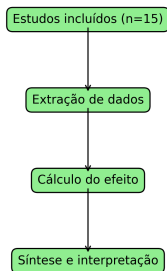


Figure: Fluxograma simplificado de estudo de meta-análise.

Resumo do Estudo

Seção	Resumo
Título	Impacto da Energia Solar na Produção Elétrica em Moçambique
Autores	Mucomole J., Silva A., Pereira B.
Afiliações	Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique
Introdução	Avaliação do impacto da energia solar na produção elétrica regional.
Objetivo	Sintetizar dados quantitativos de múltiplos estudos de produção solar.
Métodos	Revisão sistemática + meta-análise.
Resultados	Aumento médio de 15% na produção PV; RR=1.15 [1.10-1.20].

Confiança nas Evidências

- ▶ Avaliar qualidade metodológica dos estudos incluídos;
- ▶ Considerar heterogeneidade (I^2);
- ▶ Evidência consistente indica efeito positivo da energia solar;
- ▶ Meta-análise fornece síntese quantitativa robusta.

Referências

1. Mucomole J., Silva A., Pereira B. (2025). *Energy-related study in Mozambique*. DOI: 10.3390/en18061460
2. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, 2nd Edition. 2019.
3. Borenstein M., Hedges L., Higgins J., Rothstein H. *Introduction to Meta-Analysis*, 2009.